

Introducción

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

El Plan de Juego

Los microprocesadores han revolucionado nuestro mundo durante las últimas tres décadas.

Un ordenador portátil actual tiene mucha más capacidad que un ordenador central del tamaño de una habitación de antaño.

Un automóvil de lujo contiene alrededor de 100 microprocesadores. Los avances en microprocesadores han hecho posible la telefonía móvil e Internet, han mejorado enormemente la medicina y han transformado la forma en que se libra la guerra.

Las ventas mundiales de la industria de semiconductores han crecido de 21.000 millones de dólares en 1985 a 400.000 millones de dólares en 2020, y los microprocesadores representan un segmento importante de estas ventas.

El Plan de Juego

Creemos que los microprocesadores no solo son importantes desde el punto de vista técnico, económico y social, sino que también son una invención humana intrínsecamente fascinante.

Al terminar este curso, sabrá cómo diseñar y construir su propio microprocesador.

Las habilidades que adquiriera le prepararán para diseñar muchos otros sistemas digitales.

Se parte de la base de que usted tiene conocimientos básicos de electricidad, cierta experiencia previa en programación y un interés genuino por comprender el funcionamiento interno de un ordenador.

El Plan de Juego

Este curso se centra en el diseño de sistemas digitales, que operan con unos y ceros.

Comenzamos con las compuertas lógicas digitales que aceptan unos y ceros como entradas y producen unos y ceros como salidas.

A continuación, exploramos cómo combinar compuertas lógicas en módulos más complejos, como sumadores y memorias.

Después, pasamos a la programación en lenguaje ensamblador, el lenguaje nativo del microprocesador.

Finalmente, ensamblamos las compuertas para construir un microprocesador que ejecuta estos programas en lenguaje ensamblador.

El Plan de Juego

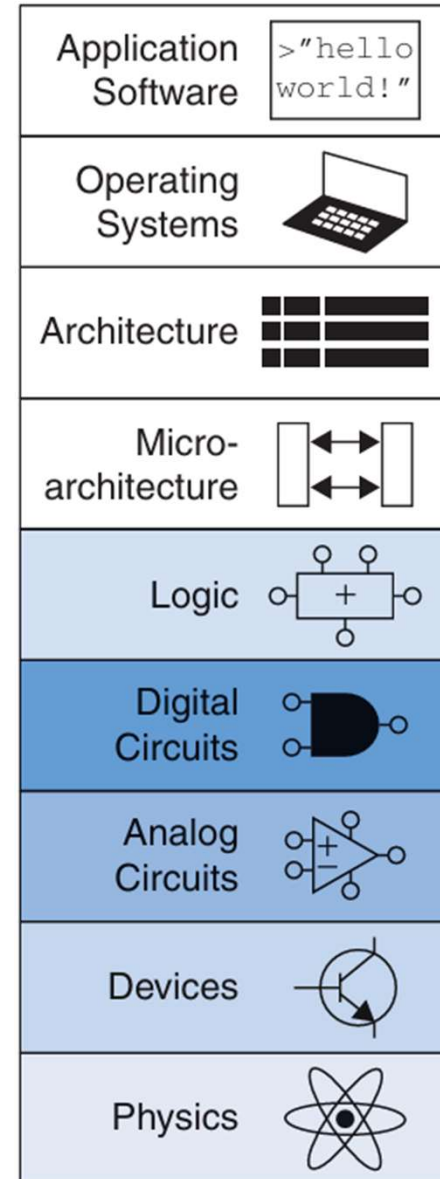
Una gran ventaja de los sistemas digitales es que sus componentes básicos son bastante simples: solo unos y ceros.

No requieren matemáticas complejas ni un profundo conocimiento de física.

El reto del diseñador reside en combinar estos bloques simples para crear sistemas complejos.

Un microprocesador puede ser el primer sistema que construyas que sea demasiado complejo para comprenderlo por completo de una sola vez.

Uno de los temas principales de este curso es cómo gestionar la complejidad.



Introducción

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres